Guion. Video 1: Los frascos del experimento

> **Versión final** (12 nov 2026), con las correcciones de la profesora (DMLV, 12 nov) y el calendario nuevo de grabación: el experimento empieza el domingo 15 nov.

1. Ficha de identificación

Campo	Contenido
Título	Los frascos del experimento
Serie	Guardianes del Ecosistema, video 1 de 3
Fase de la secuencia didáctica	Exploración (Actividad 1)
Tipo de video (estructura / función)	Demostración / Motivador o introductorio (Suárez y Vallín, 2017)
Grado y campo formativo	6.º de primaria, Saberes y Pensamiento Científico (NEM 2022; SEP, 2024)
Contenido	Ecosistemas: interacciones entre factores bióticos y abióticos
Objetivo del video	Al terminar el video, el alumnado podrá hacer predicciones sobre si la vida puede seguir en un frasco cerrado, compararlas con lo que se observa y plantear preguntas sobre por qué los frascos cambiaron.
Ideas previas que se hacen visibles (sin corregir)	El ecosistema como lista de componentes: "con más cosas, el frasco va a estar mejor". Causalidad lineal: "las semillas no hacen nada, están dormidas". Las dice Ramona y las corrige el Video 2. Fuentes: Motta y Uyaban (2017); Martín del Pozo (2013).
Idea clave para recordar	Con los mismos seres vivos, cambiar solo una cosa, la luz o el agua, cambió lo que pasó.
Duración estimada	6:00 (cuerpo 5:50 + créditos)
Voces y personajes	Adonis y Diana (conducción); Alexis (montaje, voz en off en la fila 12); Sonia (solo manos, sin diálogo, en las filas 4, 5, 6, 7 y 12); Ramona (voz en vivo: Sonia). Ramona se graba en tomas aparte con Diana y se intercalan en edición.
Palabras clave	Ecosistema, frasco, agua de cal, predicción, luz, descomposición
Responsable del video	Sonia
Guion	Adonis, Alexis, Diana y Sonia
Cámara	iPhone (principal) y Pixel 7 (secundaria). Cada escena la graba quien pueda en ese momento; se puede pedir ayuda a una compañera del grupo.
Grabación y entrega a edición	Frascos en casa de Sonia, toma fija: días 0, 1, 2 y 7 (dom 15, lun 16, mar 17 y dom 22 nov). Tomas con personas (presentación, Diana con Ramona y fila 11): mié 25 nov en la universidad. Material completo a Adonis el 25 nov por la noche; video editado el sáb 28 nov; en YouTube y en la secuencia didáctica el mié 2 dic.
Edición, música y animaciones	Adonis

Campo	Contenido
Voz de Ramona	Sonia

2. Planeación

- **Qué se quiere:** mostrar el montaje de siete frascos y lo que les pasó en el día 0 y en los días 1, 2 y 7, sin explicar por qué. El alumnado predice, observa y se queda con preguntas que responderá en el Video 2.
- **Ramona como alumna:** Ramona hace el experimento junto con el equipo, como si fuera una alumna más. El equipo la guía igual que a una alumna: le pide que observe, que compare con el frasco de al lado, que diga sus predicciones y las justifique. Ramona describe lo que ve y predice con sus ideas previas; el equipo le responde con preguntas, nunca con la explicación. Así el alumnado se ve o refleja en ella y hace lo mismo desde su lugar.
- **Cómo se va a desarrollar:** una pregunta problema, el montaje con todo lo que se controla, una pausa para predecir (el equipo le pide su predicción a Ramona y nadie la corrige), los resultados por día con Ramona observando y cuatro preguntas abiertas. Cierra con la invitación a responder en la secuencia didáctica, leer la carta del pueblo y ver el Video 2.
- **Los siete frascos:**

Frasco	Contenido	Qué se observa	Cuándo
1	Algodón húmedo con semillas de frijol germinadas y un vasito de agua de cal	El agua de cal se pone blanca y turbia	Días 1 y 2
2	Algodón húmedo y un vasito de agua de cal, sin semillas	Comparación	Días 1 y 2
3	Discos de hoja de espinaca en agua con una pizca de bicarbonato y una gota de jabón, a la luz	Los discos suben o flotan	Día 0, en minutos
4	Lo mismo que el 3, envuelto en tela oscura	Los discos se quedan en el fondo; suben al quitarle la tela	Día 0
5	Tierra húmeda con una rebanada de pan y una de plátano	Descomposición	Día 7
6	Lo mismo que el 5, con unas cochinillas	Descomposición	Día 7
7	Tierra seca con una rebanada de pan y una de plátano	Descomposición	Día 7

- **Dónde se va a grabar:** los frascos y la toma fija se quedan en casa de Sonia. Las tomas con personas (presentación, Diana con Ramona y fila 11) se graban el miércoles 25 nov en la universidad, en la misma sesión de los Videos 2 y 3, y se intercalan en edición; para la fila 11, Sonia lleva los frascos 5, 6 y 7.
- **Calendario:** jue 12 o vie 13 nov: compras, frijol a remojar y agua de cal preparada por una persona adulta (reposa toda la noche). Sáb 14 nov, prueba en casa: agua de cal colada con popote y un frasco de discos de espinaca a la luz (30 min). Dom 15 nov, día 0: montaje (manos de Sonia y Alexis) y resultado de los frascos 3 y 4. Lun 16 nov, día 1, y mar 17 nov, día 2: frascos 1 y 2. Dom 22 nov, día 7: frascos 5, 6 y 7, y fila 12 (Sonia sola con el tripié; la foto se sube al Drive ese día). Mié 25 nov: tomas con personas en la universidad.

- **Toma de datos:** celular fijo en tripié, en la misma posición y a la misma distancia cada día (marcada con cinta); fondo de cartulina blanca; detrás de los frascos 1 y 2, una tarjeta con letra negra grande (si se deja de leer, el agua se enturbió); etiqueta en cada frasco y tarjeta con la fecha; sin filtros. Time-lapse de los discos en el día 0. Las escenas de Ramona se graban aparte de la toma fija, para no mover el tripié. En el montaje (filas 5, 6 y 7), primero se graban las manos de Sonia y Alexis armando los frascos y después, por separado, las reacciones de Ramona con Diana.
- **Utilería y materiales:** 7 frascos de vidrio con tapa, de unos 250 mL; agua de cal colada (cal de tlapalería o de nixtamal disuelta en agua purificada y colada); 2 vasitos chicos que quepan dentro de los frascos 1 y 2; algodón; frijol remojado 2 días hasta que le salga la raíz; espinaca fresca del súper (hojas firmes, de preferencia baby); popote grueso; jeringa sin aguja; bicarbonato; jabón líquido para trastes; lámpara o luz del sol; tela oscura; tierra; pan y plátano; cochinillas; guantes para la tierra; cubrebocas; etiquetas; tarjeta con letra; Ramona (la marioneta de guante).
- **Manejo gestual:** conducción a cámara, con energía y sin fingir. Con Ramona, el equipo la mira y le habla como a una alumna: paciencia, preguntas, ánimo. Al presentar resultados, cara de sorpresa genuina y sin pistas de la respuesta. Ramona sale por el borde de la mesa.
- **Seguridad:** el polvo de cal irrita los ojos y la piel. El agua de cal la prepara una persona adulta con guantes y lentes, fuera de cámara; a cuadro solo sale ya colada, y no se toma ni se toca con las manos. En pantalla, cuando aparece: "Se necesita supervisión de una persona adulta". El frasco de cochinillas se abre al aire libre. Los frascos de descomposición se desechan cerrados.

3. Estándares de la serie

- **Entrada:** cortinilla de 6 s con el logotipo de la UPN, "Guardianes del Ecosistema" y el título del video. Adonis escoge la canción de la serie y hace las animaciones.
- **Aparición de Ramona:** efecto corto y siempre igual (un chillido de rata) cuando entra a cuadro.
- **Cierre:** idea clave en pantalla, invitación a lo que sigue en la secuencia didáctica y despedida de Ramona.
- **Salida:** créditos sobre la música de la serie (guion, conducción, voz de Ramona, cámara, edición, música, referencias).

4. Guion técnico-literario

Las acotaciones técnicas van entre paréntesis; el texto hablado se escribe tal cual se dirá.

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
1	0:00–0:06	Entrada	(Cortinilla: logotipo UPN, "Guardianes del Ecosistema", "Video 1: Los frascos del experimento")	—	(Música de la serie, entra y baja)
2	0:06–0:26	Inicio: pregunta problema	(Plano medio de Adonis, Alexis y Diana en la mesa; detrás, los frascos vacíos y los materiales. Texto en pantalla: ¿La vida puede seguir dentro de un frasco cerrado?)	DIANA: ¡Hola! Somos Diana, Alexis y Adonis. Hoy queremos poner a prueba si la vida puede seguir dentro de un frasco cerrado. ADONIS: Vamos a cerrar unos frascos con seres vivos adentro y a observar qué pasa en unos días.	(Música de fondo, por debajo de la voz)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
3	0:26–0:46	Inicio: entra Ramona	(Adonis en la mesa. Ramona se asoma por el borde y mira los frascos)	RAMONA: ¡Hola, hola! Soy Ramona. ¿Tantos frascos? ¿Van a guardar comida? ADONIS: No, Ramona. Son para un experimento. ¿Nos ayudas? Vas a ser nuestra observadora. RAMONA: ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer? ADONIS: Mirar con mucha atención y decirnos qué crees que va a pasar. Tú también, desde tu casa.	(Chillido de entrada de Ramona)
4	0:46–1:08	Desarrollo: el agua de cal	(Plano medio de Alexis y Adonis. Primer plano: las manos de Sonia sirven agua de cal en un vaso de precipitados; detrás del vaso, la tarjeta con letra se lee bien. Texto: Se necesita supervisión de una persona adulta)	ALEXIS: Esta es agua de cal. Una persona adulta la preparó con cal y agua, con guantes, y la coló. ADONIS: Mírenla: está transparente, se lee la tarjeta de atrás. Si algo cambia en el aire del frasco, se pone blanca. Esta agua no se toma.	(Música baja)
5	1:08–1:45	Desarrollo: frascos 1 y 2	(Las manos de Sonia y Alexis ponen algodón húmedo en dos frascos; en uno, las semillas germinadas. Acercamiento a las semillas. Un vasito de agua de cal dentro de cada frasco, la tarjeta con letra detrás. Intercalado: toma aparte de Diana y Ramona mirando. Etiquetas 1 y 2 en pantalla)	ADONIS: Estas son semillas de frijol que pusimos a remojar dos días. RAMONA: ¡Les salió una colita! DIANA: Es una raíz, Ramona. Fíjate bien en lo que lleva cada frasco. ALEXIS: El frasco uno lleva semillas y un vasito de agua de cal. El dos lleva lo mismo, pero sin semillas: nos sirve para comparar. ADONIS: Los dos van cerrados y en el mismo lugar.	(Música baja; chillido al entrar Ramona)
6	1:45–2:20	Desarrollo: frascos 3 y 4	(Cenital: las manos de Sonia recortan discos de una hoja de espinaca con un popote; con una jeringa sin aguja les sacan el aire y los discos se van al fondo del agua. Dos frascos iguales con discos; el 4 se envuelve para dejarlo a oscuras. El 3 va junto a la ventana. Intercalado: Diana y Ramona)	ALEXIS: Ahora, hojas de espinaca, de la que se compra para comer. Recortamos discos con un popote y les sacamos el aire con una jeringa. ADONIS: Fíjense: se fueron al fondo. Los ponemos en agua con una pizca de bicarbonato. ALEXIS: El frasco tres va a la luz. El cuatro lleva lo mismo, pero tapado, a oscuras.	(Música baja)
7	2:20–2:45	Desarrollo: frascos de descomposición	(Manos de Sonia y Alexis ponen tierra y una rebanada de pan y una de plátano en tres frascos. Acercamiento a las cochinillas en la mano antes de entrar al frasco 6. Intercalado: toma aparte de Diana y Ramona. Etiquetas: 5 húmedo, 6 húmedo con cochinillas, 7 seco)	ALEXIS: Y tres frascos con tierra, pan y plátano. Al cinco le echamos agua. ADONIS: Al seis, agua y unas cochinillas que recogimos de un jardín. Al siete, nada: va seco. RAMONA: ¿Y cuánto tiempo los van a dejar? DIANA: Una semana.	(Silencio breve al cerrar el último frasco)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
8	2:45–3:25	Desarrollo: predicción	(Toma de los siete frascos el día 0; Adonis, Diana y Ramona frente a ellos)	ADONIS: Ramona, antes de que pase nada: ¿qué crees que va a pasar en los frascos? RAMONA: ¡Fácil! Con más cosas, el frasco va a estar mejor. Y las semillas no hacen nada: están dormidas. El uno va a quedar igual que el dos. ADONIS: ¿Y por qué crees eso? RAMONA: Porque las semillas no comen ni se mueven. DIANA: ¿Tú qué crees? Pausa el video y anota tu predicción: ¿cambiará el agua de cal del frasco uno? ¿Qué discos van a subir? RAMONA: ¡Anoten su predicción! Yo ya anoté la mía.	(Al final, silencio de 3 s con el letrero PAUSA EL VIDEO y las dos preguntas en pantalla)
9	3:25–4:05	Desarrollo: día 0, los discos	(Tarjeta: Día 0, media hora después. Time-lapse del frasco 3: los discos suben uno por uno. Diana le quita la tela al frasco 4: los discos siguen en el fondo. Lo pone junto al 3, a la luz; time-lapse: los discos empiezan a subir)	DIANA: Pasó media hora. Ramona, mira el frasco tres. RAMONA: ¡Los discos están subiendo! ¡Están flotando! DIANA: Ahora le quito la tela al cuatro. RAMONA: Ahí siguen todos en el fondo. ¡Qué raro! DIANA: Lo vamos a poner a la luz, junto al tres. No le quites los ojos de encima. RAMONA: ¡Ya empezaron a subir! **[lo que se vea]**	(Música de fondo; silencio durante los time-lapse)
10	4:05–4:40	Desarrollo: días 1 y 2	(Tarjetas: Día 1, lunes 16 de noviembre; Día 2, martes 17 de noviembre. Misma toma fija. Pantalla dividida día 0 / día 1 / día 2 de los frascos 1 y 2. Acercamiento a la tarjeta con letra detrás de cada vasito)	ADONIS: Pasaron dos días. Ramona, ¿puedes leer la tarjeta detrás del frasco uno? RAMONA: ¡No! El agua se puso blanca, y tiene como una nata. **[lo que se vea]** ADONIS: ¿Y en el dos? RAMONA: Sigue transparente. ¡Pero si eran iguales! ¿Qué les pasó? ADONIS: Guarda esa pregunta, Ramona. Y tú, compara: ¿se parece a tu predicción?	(Música baja; silencio de 3 s en la pantalla dividida para observar)
11	4:40–5:05	Desarrollo: día 7	(Tarjeta: Día 7, domingo 22 de noviembre. Pantalla dividida día 0 / día 7 de los tres frascos de descomposición; acercamiento al pan y al plátano de cada uno. Diana y Ramona frente a los frascos)	DIANA: Pasó una semana. Ramona, compara el pan y el plátano de los tres frascos. (Silencio de 3 s) RAMONA: En el cinco y en el seis tienen manchas y pelusa, y el plátano está negro. En el seco, casi igual. **[lo que se vea]** DIANA: Fíjate también en qué cambió entre el cinco y el de cochinillas.	(Silencio de 3 s para observar; música de fondo)
12	5:05–5:12	Desarrollo: cochinillas al jardín	(Al aire libre, Sonia con cubrebocas abre el frasco de cochinillas y las regresa al jardín, sin hablar)	ALEXIS (voz en off): Las cochinillas regresaron al jardín de donde las tomamos.	(Música de fondo)
13	5:12–5:35	Cierre: preguntas abiertas	(Ramona, Adonis, Alexis y Diana frente a los frascos; las cuatro preguntas aparecen en pantalla una por una)	RAMONA: ¡Ahora tengo muchas preguntas! ADONIS: ¿Por qué se puso blanca el agua de cal del frasco con semillas, y la del dos no? ALEXIS: ¿Por qué los discos subieron con luz y a oscuras no? DIANA: ¿Por qué en el frasco seco el pan casi no cambió? ¿Y por qué cambió distinto con cochinillas?	(Silencio de 2 s después de cada pareja de preguntas)

#	Tiempo	Momento	IMAGEN	AUDIO: voz	AUDIO: música / efectos / silencio
14	5:35–5:55	Cierre: idea clave y lo que sigue	(Texto en pantalla: Con los mismos seres vivos, cambiar solo una cosa, la luz o el agua, cambió lo que pasó. Después, tres pasos con íconos: 1. Responde las preguntas de la Actividad 1. 2. Lee la carta que llegó del pueblo. 3. Mira el Video 2)	ADONIS: Con los mismos seres vivos, cambiar solo una cosa, la luz o el agua, cambió lo que pasó. DIANA: Responde las preguntas en la Actividad 1 de la secuencia didáctica. Luego lee la carta que nos llegó del pueblo. RAMONA: ¡Y vean el Video 2 para saber las respuestas! A ver si yo tenía razón. ¡Nos vemos!	(Chillido de Ramona; música de la serie sube)
15	5:55–6:10	Créditos	(Créditos: guion, conducción, voz de Ramona, cámara, edición, música, fuentes de los experimentos y datos con autor y año; la lista completa va en la descripción del video. Logotipo UPN)	—	(Cortinilla de salida)

Comprobaciones antes de grabar

- ☐ Duración del cuerpo de 6 min como máximo (guion: 5:55 con entrada; 6:10 con créditos).
- ☐ La voz ocupa entre el 60 y el 80 % del tiempo; hay silencios para observar (filas 8, 9, 10, 11 y 13).
- ☐ Nadie explica por qué cambian el agua de cal, los discos ni los restos: ni fotosíntesis, ni respiración, ni descomponedores.
- ☐ Ramona actúa como alumna: observa, describe y predice; el equipo la guía con preguntas. Sus dos ideas previas no se corrigen; las retoma el Video 2.
- ☐ Se dice lo que se controla: frascos iguales por pareja, cerrados y en el mismo lugar, y el frasco 2 de comparación.
- ☐ Se habla de poner a prueba si la vida puede seguir en un frasco cerrado, no de "encerrar un ecosistema".
- ☐ Ningún turno pasa de unas 25 palabras; lo largo se reparte entre dos voces.
- ☐ Sonia no tiene diálogo y no sale en la misma toma que Ramona; en las filas 5, 6 y 7, las tomas de Ramona con Diana se graban aparte.
- ☐ Traslado a la universidad para el 25 nov: frascos con tapa en caja con periódico, agua de cal en botella cerrada (preparada antes en casa) y el terrario de muestra de Alexis.
- ☐ La prueba del 14 nov confirmó que el agua de cal se enturbia con el popote y que los discos suben a la luz.
- ☐ El letrero "Se necesita supervisión de una persona adulta" sale cuando aparece el agua de cal.
- ☐ "Frasco", nunca "vaso" (salvo el vaso de precipitados y los vasitos de agua de cal). Lenguaje para 6.º grado, inclusivo y sin "e" ni "x"; números con letra en lo hablado.
- ☐ Música por debajo de la voz; el chillido de Ramona siempre igual.
- ☐ Revisión final del guion por el equipo.

5. Referencias (APA)

Fundamento

- Martín del Pozo, R. (Coord.). (2013). *Las ideas «científicas» de los alumnos y alumnas de Primaria: Tareas, dibujos y textos*. Universidad Complutense de Madrid.
- Motta Montiel, K. A., & Uyaban Sandoval, A. del P. (2017). Caracterización de ideas previas sobre el concepto de ecosistema en estudiantes del grupo 505 del Colegio Minuto de Dios, ubicado en Ciudad Verde, Soacha-Cundinamarca. *Bio-grafía: Escritos sobre la Biología y su Enseñanza*, *10*(18), 42–52. https://doi.org/10.17227/20271034.vol.10num.18bio-grafia42.52
- Reynoso Díaz, A., Zepeda Ortega, I. E., & Rodríguez Maldonado, R. (2019). *Podcast educativo: Planeación, análisis, diseño, desarrollo y evaluación*. Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades.
- Secretaría de Educación Pública. (2024). *Programa de estudio para la educación primaria: Programa sintético de la Fase 5*. https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/08/6.pdf
- Suárez Carrasco, L., & Vallín Gallegos, A. (2017). *Cómo elaborar videos educativos*. Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual.

Experimentos y datos

- Generation Genius. (s.f.). *Observando la fotosíntesis DIY*. https://www.generationgenius.com/es/activities/observando-la-fotosintesis-diy/
- Peralta, M., de Araujo, P. B., & Isa-Miranda, Á. V. (2026). Bicho bolita *Armadillidium vulgare*. *Universo Tucumano*, (113). Fundación Miguel Lillo. https://www.lillo.org.ar/editorial/index.php/publicaciones/catalog/download/549/615/201?inline=1
- Secretaría de Educación Pública. (2025, 6 de febrero). *La descomposición de los alimentos*. Nueva Escuela Mexicana Digital. https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion/la-descomposicion-de-los-alimentos/
- Secretaría de Educación Pública. (2026, 29 de octubre). *¡Jardín de esporas!* Nueva Escuela Mexicana Digital. https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/recurso/jardin-de-esporas/
- Siemens Stiftung. (2017). *Dióxido de carbono en la respiración y en el aula: Información didáctica* [Métodos didácticos]. Portal de Medios CREA. https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/vieworig/106821
- Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. (2020). *Guía 4: Respiración celular* [Guía de estudio]. https://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/4-respiracion-celular.pdf